

Estados apachurrados

Ricardo Del Rosal Garduño
Doctorado en Física, BUAP

Notas a partir de Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*

1. Motivación física

Los estados apachurrados, o *squeezed states*, aparecen cuando se cambia la anchura de las fluctuaciones cuánticas de un oscilador sin violar el principio de incertidumbre. En los estados coherentes, las incertidumbres de posición y momento son iguales, y su producto toma el valor mínimo $\hbar/2$. En un estado apachurrado el producto sigue siendo mínimo, pero las incertidumbres ya no están repartidas simétricamente: una cuadratura se vuelve más precisa y la conjugada se vuelve más ruidosa.

Una manera física de producir esta redistribución es cambiar repentinamente la frecuencia del oscilador. Si el potencial se hace más estrecho, el estado que antes era el vacío ya no coincide con el nuevo vacío, sino que se ve apachurrado respecto al oscilador original. Esta idea puede formularse de manera equivalente con el operador de apachurramiento $\hat{S}(s)$.

En estas notas se usa un parámetro real positivo $s > 0$. Para $s = 1$ no hay apachurramiento. Para $s > 1$ la distribución en posición se estrecha y la de momento se ensancha. Para $s < 1$ ocurre lo contrario.

2. Estado base y cambio repentino de frecuencia

Se parte del estado base del oscilador armónico. Su función de onda en posición es

$$u_0(x) = \left(\frac{K^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-K^2 x^2/2}, \quad K = \sqrt{\frac{M\Omega}{\hbar}}. \quad (1)$$

Aquí Ω es la frecuencia del oscilador. Si se realiza un cambio repentino

$$\Omega \longrightarrow \frac{\Omega}{s}, \quad s > 0, \quad (2)$$

entonces el nuevo parámetro de anchura es

$$K' = \sqrt{\frac{M(\Omega/s)}{\hbar}} = \frac{K}{\sqrt{s}}. \quad (3)$$

Como $K^2 = sK'^2$, el estado base original puede reescribirse en términos de K' como

$$u_0(x) = \left(\frac{sK'^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-sK'^2 x^2/2}. \quad (4)$$

Sólo para $s = 1$ esta función es el estado base del nuevo potencial. Para $s \neq 1$ tiene la forma de una gaussiana con anchura diferente a la del vacío correspondiente al nuevo oscilador. Por eso se interpreta como un estado apachurrado.

La misma transformación puede describirse sin cambiar el potencial: se deja el oscilador fijo y se transforma el estado. Esta es la perspectiva operacional que se usa en óptica cuántica.

3. Operador de apachurramiento en posición

Se define el operador de apachurramiento $\hat{S}(s)$ por su acción sobre una función de onda:

$$\boxed{\hat{S}(s)\psi(x) = s^{1/4}\psi(\sqrt{s}x)}. \quad (5)$$

El factor $s^{1/4}$ es necesario para preservar la normalización. En efecto,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{S}(s)\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} s^{1/2} |\psi(\sqrt{s}x)|^2 dx. \quad (6)$$

Haciendo el cambio de variable $u = \sqrt{s}x$, de modo que $dx = du/\sqrt{s}$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{S}(s)\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(u)|^2 du. \quad (7)$$

Por tanto, $\hat{S}(s)$ conserva la norma.

Aplicado al vacío,

$$\hat{S}(s)u_0(x) = s^{1/4} \left(\frac{K^2}{\pi} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{K^2}{2} (\sqrt{s}x)^2 \right] \quad (8)$$

$$= \left(\frac{sK^2}{\pi} \right)^{1/4} e^{-sK^2x^2/2}. \quad (9)$$

Este es el vacío apachurrado. Si $s > 1$, el exponente decae más rápido como función de x , de modo que la campana se estrecha. Si $s < 1$, se hace más ancha.

4. Incertidumbres del vacío apachurrado

Para el vacío original,

$$|u_0(x)|^2 = \left(\frac{K^2}{\pi} \right)^{1/2} e^{-K^2x^2}. \quad (10)$$

Comparando con una gaussiana normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad (11)$$

se identifica

$$\sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}K}. \quad (12)$$

Para el estado apachurrado,

$$|\psi_s(x)|^2 = \left(\frac{sK^2}{\pi} \right)^{1/2} e^{-sK^2x^2}, \quad (13)$$

y por tanto

$$\boxed{\sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2s} K}}. \quad (14)$$

El factor s controla la anchura de la distribución en posición. Para $s > 1$, σ_x disminuye; para $s < 1$, σ_x aumenta.

El apachurramiento en posición ocurre a costa de aumentar las fluctuaciones en momento. La transformada de Fourier de la gaussiana apachurrada da

$$\psi_s(p) = \left(\frac{1}{\pi \hbar^2 s K^2} \right)^{1/4} e^{-p^2/(2\hbar^2 s K^2)}. \quad (15)$$

La densidad correspondiente es

$$|\psi_s(p)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi s} \hbar K} e^{-p^2/(\hbar^2 s K^2)}. \quad (16)$$

Comparando con la gaussiana normal se obtiene

$$\boxed{\sigma_p = \sqrt{\frac{s}{2}} \hbar K}. \quad (17)$$

El producto de incertidumbres es

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{1}{\sqrt{2s} K} \sqrt{\frac{s}{2}} \hbar K = \frac{\hbar}{2}. \quad (18)$$

Así, el estado apachurrado sigue siendo un estado de incertidumbre mínima. La diferencia respecto al estado coherente es que la incertidumbre mínima ya no está repartida por igual entre x y p .

5. Función de Wigner del vacío apachurrado

La función de Wigner de un estado puro es

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi \hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x+y) \psi^*(x-y) e^{2ipy/\hbar} dy. \quad (19)$$

Para el vacío apachurrado la función de onda es real, así que $\psi^* = \psi$. Sustituyendo

$$\psi_s(x) = \left(\frac{sK^2}{\pi} \right)^{1/4} e^{-sK^2 x^2/2}, \quad (20)$$

se tiene

$$W_s(x, p) = \frac{1}{\pi \hbar} \left(\frac{sK^2}{\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{sK^2}{2}(x+y)^2} e^{-\frac{sK^2}{2}(x-y)^2} e^{2ipy/\hbar} dy. \quad (21)$$

Se simplifica el exponente cuadrático:

$$(x+y)^2 + (x-y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 + x^2 - 2xy + y^2 \quad (22)$$

$$= 2x^2 + 2y^2. \quad (23)$$

Por tanto,

$$W_s(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \left(\frac{sK^2}{\pi} \right)^{1/2} e^{-sK^2 x^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-sK^2 y^2 + 2ipy/\hbar} dy. \quad (24)$$

Se usa la integral gaussiana

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2 + by} dy = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/(4a)}. \quad (25)$$

Aquí

$$a = sK^2, \quad b = \frac{2ip}{\hbar}. \quad (26)$$

Entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-sK^2 y^2 + 2ipy/\hbar} dy = \sqrt{\frac{\pi}{sK^2}} e^{-p^2/(\hbar^2 sK^2)}. \quad (27)$$

Los factores de normalización se cancelan, y queda

$$\boxed{W_s(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \exp \left[-sK^2 x^2 - \frac{p^2}{\hbar^2 sK^2} \right]}. \quad (28)$$

Para $s = 1$ se recupera la Wigner del vacío coherente. Para $s \neq 1$ la gaussiana se alarga en una dirección y se estrecha en la otra: es una elipse en el espacio fase. Su área permanece fija, reflejando que el producto de incertidumbres permanece igual a $\hbar/2$.

6. Estado coherente apachurrado

El estado coherente apachurrado se obtiene aplicando primero el operador de apachurramiento al vacío y luego el desplazamiento:

$$|\psi_s(\alpha)\rangle = \hat{D}(\alpha)\hat{S}(s)|0\rangle. \quad (29)$$

En esta derivación se toma $\alpha \in \mathbb{R}$ para que el desplazamiento sea sólo en posición, como en el manuscrito. La función de onda queda

$$\boxed{\psi_s(x) = \hat{D}(\alpha)\hat{S}(s)u_0(x) = \left(\frac{sK^2}{\pi} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{s}{2}(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2 \right]}. \quad (30)$$

La gaussiana apachurrada tiene centro

$$x_0 = \frac{\sqrt{2}\alpha}{K}. \quad (31)$$

El desplazamiento mueve el centro de la gaussiana, pero no cambia su anchura.

La función de Wigner correspondiente se obtiene desplazando el resultado anterior:

$$\boxed{W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \exp \left[-s(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2 - \frac{1}{s} \left(\frac{p}{\hbar K} \right)^2 \right]}. \quad (32)$$

Para un desplazamiento complejo general $\alpha = \alpha_R + i\alpha_I$, el centro de la elipse se desplaza también en momento:

$$W_{\alpha,s}(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \exp \left[-s(Kx - \sqrt{2}\alpha_R)^2 - \frac{1}{s} \left(\frac{p}{\hbar K} - \sqrt{2}\alpha_I \right)^2 \right]. \quad (33)$$

7. El orden de desplazar y apachurrar no conmuta

El manuscrito recalca que el orden de los operadores importa. Si primero se apachurra y luego se desplaza, se obtiene

$$\hat{D}(\alpha)\hat{S}(s)u_0(x) = \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{s}{2}(Kx-\sqrt{2}\alpha)^2}. \quad (34)$$

Si se hace lo contrario,

$$\hat{S}(s)\hat{D}(\alpha)u_0(x) = \hat{S}(s) \left[\left(\frac{K^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{1}{2}(Kx-\sqrt{2}\alpha)^2} \right] \quad (35)$$

$$= \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{1}{2}(\sqrt{s}Kx-\sqrt{2}\alpha)^2} \quad (36)$$

$$= \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{s}{2}\left(Kx-\sqrt{\frac{2}{s}}\alpha\right)^2}. \quad (37)$$

Este resultado puede escribirse como

$$\hat{S}(s)\hat{D}(\alpha)u_0(x) = \hat{D}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{s}}\right)\hat{S}(s)u_0(x). \quad (38)$$

Por tanto,

$$\boxed{\hat{S}(s)\hat{D}(\alpha) = \hat{D}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{s}}\right)\hat{S}(s) \quad (\alpha \in \mathbb{R}).} \quad (39)$$

Físicamente, desplazar y luego apachurrar también escala el desplazamiento. Apachurrar y luego desplazar deja la anchura ya modificada y después coloca el centro en la posición deseada.

8. Amplitud en la base de energía

El estado apachurrado desplazado no es eigenestado del Hamiltoniano del oscilador original. Para conocer su distribución de energía se calcula el traslape con los eigenestados de energía $|m\rangle$:

$$W_m = |w_m|^2, \quad w_m = \langle m|\psi_s\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} u_m(x)\psi_s(x) dx. \quad (40)$$

Las funciones propias del oscilador son

$$u_m(x) = \frac{K^{1/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{2^m m!}} H_m(Kx)e^{-(Kx)^2/2}. \quad (41)$$

Sustituyendo $\psi_s(x)$,

$$w_m = \left(\frac{sK^2}{\pi}\right)^{1/4} \frac{K^{1/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{2^m m!}} \int_{-\infty}^{\infty} H_m(Kx)e^{-\frac{1}{2}(Kx)^2} e^{-\frac{s}{2}(Kx-\sqrt{2}\alpha)^2} dx. \quad (42)$$

Se cambia variable

$$\xi = Kx, \quad d\xi = K dx. \quad (43)$$

Entonces

$$w_m = \frac{s^{1/4}}{\sqrt{\pi}\sqrt{2^m m!}} \int_{-\infty}^{\infty} H_m(\xi) \exp\left[-\frac{1}{2}\xi^2 - \frac{s}{2}(\xi - \sqrt{2}\alpha)^2\right] d\xi. \quad (44)$$

El exponente se completa al cuadrado. Primero,

$$\frac{1}{2} \left[\xi^2 + s(\xi - \sqrt{2}\alpha)^2 \right] = \frac{1}{2} \left[\xi^2 + s\xi^2 - 2\sqrt{2}s\alpha\xi + 2s\alpha^2 \right] \quad (45)$$

$$= \frac{s+1}{2} \xi^2 - \sqrt{2}s\alpha\xi + s\alpha^2. \quad (46)$$

Se reescribe como

$$\frac{1}{2} \left[\xi^2 + s(\xi - \sqrt{2}\alpha)^2 \right] = \left[\left(\frac{s+1}{2} \right)^{1/2} \xi - s(s+1)^{-1/2}\alpha \right]^2 + \frac{s}{s+1}\alpha^2. \quad (47)$$

Por tanto,

$$w_m = \frac{s^{1/4}}{\sqrt{\pi}\sqrt{2^m m!}} e^{-s\alpha^2/(s+1)} \int_{-\infty}^{\infty} H_m(\xi) \exp \left\{ - \left[\left(\frac{s+1}{2} \right)^{1/2} \xi - s(s+1)^{-1/2}\alpha \right]^2 \right\} d\xi. \quad (48)$$

Se define

$$y = \left(\frac{s+1}{2} \right)^{1/2} \xi, \quad dy = \left(\frac{s+1}{2} \right)^{1/2} d\xi, \quad (49)$$

y

$$y_0 = s(s+1)^{-1/2}\alpha. \quad (50)$$

Entonces

$$w_m = \frac{s^{1/4}}{\sqrt{\pi}\sqrt{2^m m!}} \left(\frac{s+1}{2} \right)^{-1/2} e^{-s\alpha^2/(s+1)} \int_{-\infty}^{\infty} H_m \left[\left(\frac{s+1}{2} \right)^{-1/2} y \right] e^{-(y-y_0)^2} dy. \quad (51)$$

Para evaluar esta integral se usa la identidad generada por la función generatriz de Hermite:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-y_0)^2} H_m(\lambda y) dy = \sqrt{\pi} (1-\lambda^2)^{m/2} H_m \left(\frac{\lambda y_0}{\sqrt{1-\lambda^2}} \right). \quad (52)$$

En este caso

$$\lambda = \left(\frac{s+1}{2} \right)^{-1/2}, \quad 1-\lambda^2 = 1 - \frac{2}{s+1} = \frac{s-1}{s+1}. \quad (53)$$

Además,

$$\frac{\lambda y_0}{\sqrt{1-\lambda^2}} = \frac{s\sqrt{2}\alpha}{\sqrt{s^2-1}}. \quad (54)$$

Con esto,

$$w_m = \left(\frac{2\sqrt{s}}{s+1} \right)^{1/2} \left(\frac{s-1}{s+1} \right)^{m/2} \frac{1}{\sqrt{2^m m!}} e^{-s\alpha^2/(s+1)} H_m \left(\frac{s\sqrt{2}\alpha}{\sqrt{s^2-1}} \right). \quad (55)$$

Esta es la amplitud de probabilidad de encontrar el m -ésimo eigenestado de energía en el estado apachurrado desplazado.

9. Distribución de energía y límite coherente

La distribución de energía es

$$W_m = |w_m|^2. \quad (56)$$

Como en esta derivación α y s son reales,

$$W_m = \frac{2\sqrt{s}}{s+1} \left(\frac{s-1}{s+1} \right)^m \frac{1}{2^m m!} e^{-2s\alpha^2/(s+1)} H_m^2 \left(\frac{s\sqrt{2}\alpha}{\sqrt{s^2-1}} \right). \quad (57)$$

Aunque esta expresión parece singular cuando $s \rightarrow 1$, el límite existe y recupera la distribución de Poisson del estado coherente. Para verlo se usa que, para argumento grande,

$$H_m(y) \sim (2y)^m. \quad (58)$$

Cuando $s \rightarrow 1$, el argumento

$$y = \frac{s\sqrt{2}\alpha}{\sqrt{s^2-1}} \quad (59)$$

tiende a infinito. Entonces

$$H_m^2(y) \sim (2y)^{2m}. \quad (60)$$

Sustituyendo esta aproximación en W_m y simplificando los factores singulares, se llega a

$$\lim_{s \rightarrow 1} W_m = e^{-\alpha^2} \frac{\alpha^{2m}}{m!}. \quad (61)$$

Como aquí α se tomó real, esto es

$$\lim_{s \rightarrow 1} W_m = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2m}}{m!}, \quad (62)$$

la distribución de Poisson de un estado coherente.

10. Interpretación para un estado altamente apachurrado

Para entender la relación entre W_m y los parámetros del estado, se considera el caso $s \gg 1$. En este límite la función de onda en posición se vuelve muy estrecha y actúa aproximadamente como una delta de Dirac centrada en

$$X = \frac{\sqrt{2}\alpha}{K}. \quad (63)$$

Entonces el traslape con u_m puede estimarse como

$$w_m(\psi_s) \approx N u_m \left(X = \frac{\sqrt{2}\alpha}{K} \right), \quad (64)$$

donde N es una constante de normalización. Como

$$u_m(x) \propto H_m(Kx) e^{-(Kx)^2/2}, \quad (65)$$

se obtiene la dependencia cualitativa

$$w_m(\psi_s) \propto H_m(\sqrt{2}\alpha) e^{-\alpha^2}. \quad (66)$$

Esto explica por qué aparecen oscilaciones: la amplitud está evaluando una función de Hermite de orden m en un punto fijo del espacio.

11. Puntos clásicos de retorno

Para interpretar cuándo W_m es grande o pequeño, se comparan las funciones $u_m(x)$ con sus regiones clásicamente permitidas. El potencial del oscilador armónico es

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (67)$$

Los puntos clásicos de retorno satisfacen

$$V(X_t) = E. \quad (68)$$

Por tanto,

$$\frac{1}{2}m\omega^2 X_t^2 = E, \quad X_t = \pm \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}. \quad (69)$$

Para el m -ésimo estado del oscilador,

$$E_m = \hbar\omega \left(m + \frac{1}{2}\right). \quad (70)$$

Así,

$$X_t = \pm \sqrt{\frac{2\hbar\omega(m + 1/2)}{m\omega^2}} \quad (71)$$

$$= \pm \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega} \left(m + \frac{1}{2}\right)}. \quad (72)$$

Como

$$K = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \quad (73)$$

se obtiene

$$\boxed{X_t = \pm \frac{1}{K} \sqrt{2m + 1}}. \quad (74)$$

La región clásicamente permitida es $|X| < X_t$. Dentro de esa región, $u_m(x)$ oscila; fuera de ella, decae exponencialmente. El estado apachurrado altamente localizado está centrado en

$$X = \frac{\sqrt{2}\alpha}{K}. \quad (75)$$

Para que ese punto caiga dentro de la región permitida se requiere

$$\frac{\sqrt{2}\alpha}{K} < \frac{1}{K} \sqrt{2m + 1}. \quad (76)$$

Multiplicando por K y elevando al cuadrado,

$$2\alpha^2 < 2m + 1, \quad m + \frac{1}{2} > \alpha^2. \quad (77)$$

Para $m \gg 1$,

$$m \gtrsim \alpha^2. \quad (78)$$

De aquí se obtiene la interpretación del manuscrito:

- Si $m < \alpha^2$, el punto $X = \sqrt{2}\alpha/K$ cae fuera de la región clásicamente permitida del estado u_m . La función u_m decae exponencialmente en ese punto y la probabilidad es baja.
- Si $m \simeq \alpha^2$, el punto cae cerca del punto de retorno. Ahí la función de onda tiene una amplitud grande porque la partícula clásica se mueve lentamente. Esto produce un máximo.
- Si $m > \alpha^2$, el punto cae dentro de la región oscilatoria de u_m . Al aumentar m , el valor de u_m en ese punto alterna entre máximos, mínimos y nodos. Eso genera las oscilaciones de W_m .

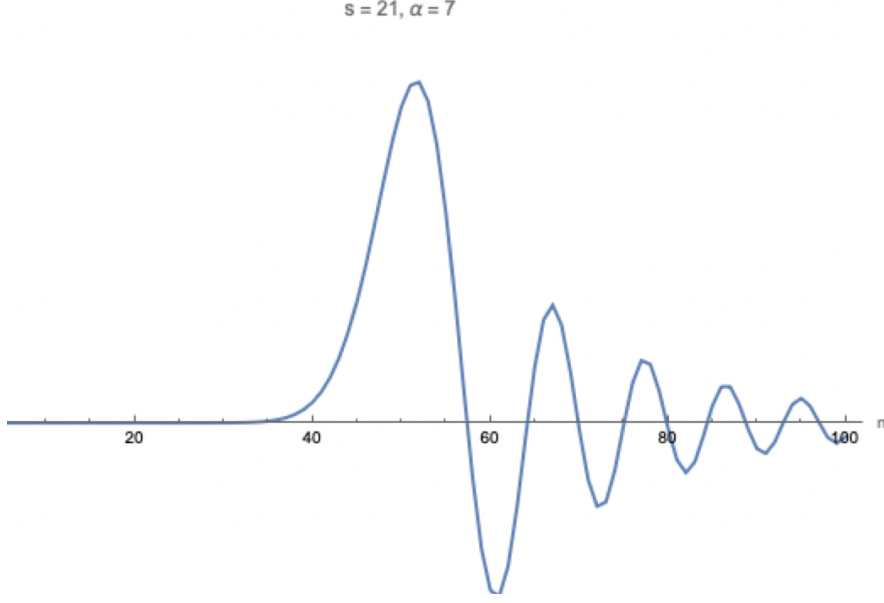


Figura 1: Distribución oscilatoria W_m para un estado altamente apachurrado con $s = 21$ y $\alpha = 7$, como en el manuscrito.

12. Evolución temporal de la función de Wigner

Finalmente se analiza la evolución temporal de un estado apachurrado. La función de Wigner inicial para $\alpha \in \mathbb{R}$ es

$$W(x, p, 0) = \frac{1}{\pi\hbar} \exp \left[-s(Kx - \sqrt{2}\alpha)^2 - \frac{1}{s} \left(\frac{p}{\hbar K} \right)^2 \right]. \quad (79)$$

Para un hamiltoniano armónico,

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad (80)$$

las ecuaciones de Hamilton son

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -m\omega^2 x. \quad (81)$$

Combinando,

$$\ddot{x} = \frac{1}{m}\dot{p} = -\omega^2 x. \quad (82)$$

Se propone la solución general

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t). \quad (83)$$

Como

$$p(t) = m\dot{x}(t) = m\omega[-A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)], \quad (84)$$

las condiciones iniciales $x(0) = x_0$ y $p(0) = p_0$ dan

$$A = x_0, \quad p_0 = m\omega B. \quad (85)$$

Por tanto,

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{m\omega} \sin(\omega t), \quad (86)$$

$$p(t) = -m\omega x_0 \sin(\omega t) + p_0 \cos(\omega t). \quad (87)$$

Usando

$$K = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \quad m\omega = \hbar K^2, \quad (88)$$

se escriben como

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{\hbar K^2} \sin(\omega t), \quad (89)$$

$$p(t) = -\hbar K^2 x_0 \sin(\omega t) + p_0 \cos(\omega t). \quad (90)$$

Para sustituir en la Wigner inicial, se necesitan las coordenadas iniciales en función de las finales x, p . Es decir, se invierte la rotación anterior. Del sistema se obtiene

$$p_0 = p \cos(\omega t) + \hbar K^2 x \sin(\omega t), \quad (91)$$

y

$$x_0 = x \cos(\omega t) - \frac{p}{\hbar K^2} \sin(\omega t). \quad (92)$$

La Wigner evoluciona por composición con el flujo clásico:

$$W(x, p, t) = W(x_0(x, p, t), p_0(x, p, t), 0). \quad (93)$$

Sustituyendo,

$$W(x, p, t) = \frac{1}{\pi \hbar} \exp \left\{ -s \left[\cos(\omega t) K x - \sin(\omega t) \frac{p}{\hbar K} - \sqrt{2\alpha} \right]^2 - \frac{1}{s} \left[\sin(\omega t) K x + \cos(\omega t) \frac{p}{\hbar K} \right]^2 \right\}. \quad (94)$$

Esta expresión muestra que la elipse de Wigner rota rígidamente en el espacio fase con frecuencia ω . El área de la elipse no cambia, pero la dirección apachurrada sí: en unos tiempos la incertidumbre reducida está principalmente en posición, y en otros tiempos en momento.

13. Comentario físico

Los estados apachurrados son esenciales en metrología cuántica porque permiten reducir el ruido en la cuadratura que se desea medir. El precio es un aumento de ruido en la cuadratura conjugada. Esta redistribución no viola Heisenberg; al contrario, es una manera controlada de usar la desigualdad de incertidumbre. Por eso aparecen en interferometría, mediciones cuánticas no destructivas y detectores como LIGO, donde la luz apachurrada permite reducir el ruido de disparo en la cuadratura relevante.